# アプライアンスノードのクローニング
## StorageGRID

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/maintain/how-appliance-node-cloning-works.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

アプライアンスノードのクローニング . . . . . 1
アプライアンスノードのクローニングの仕組み . . . . . 1
アプライアンスノードのクローニングに関する考慮事項と要件 . . . . . 3
アプライアンスノードをクローニングする . . . . . 5

# アプライアンスノードのクローニング

StorageGRID でアプライアンスノードをクローニングして、アプライアンスの設計や機能を強化することができます。クローニングでは、既存のノード上のすべての情報が新しいアプライアンスに転送されます。ハードウェアのアップグレードプロセスを実行して簡単に実行できます。また、アプライアンスの運用停止や交換に代わる方法も提供されます。

## アプライアンスノードのクローニングの仕組み

アプライアンスノードのクローニングを使用すると、グリッド内の既存のアプライアンスノード（ソース）を、同じ論理 StorageGRID サイトに含まれる互換性のあるアプライアンス（ターゲット）に簡単に置き換えることができます。このプロセスでは、すべてのデータが新しいアプライアンスに転送され、古いアプライアンスノードを交換するためにアプライアンスが稼働中になり、古いアプライアンスは設置前の状態になります。

### アプライアンスノードをクローニングする理由

アプライアンスノードは、次の処理が必要な場合にクローニングできます。

- 寿命が近づいているアプライアンスの交換
- 改善されたアプライアンステクノロジを活用するには、既存のノードをアップグレードしてください。
- StorageGRID システム内のストレージノードの数を変更することなく、グリッドのストレージ容量を拡張できます。
- RAID モードを DDP 8 から DDP 16 に変更する、 RAID 6 に変更するなどして、ストレージ効率を向上
- ノード暗号化を効率的に実装して、外部キー管理サーバ（ KMS ）を使用できるようにします。

### どの **StorageGRID** ネットワークが使用されていますか？

クローニングでは、 3 つの StorageGRID ネットワークのいずれかで、ソースノードからターゲットアプライアンスにデータが直接転送されます。グリッドネットワークは通常は使用されますが、ソースアプライアンスがこれらのネットワークに接続されている場合は、管理ネットワークまたはクライアントネットワークも使用できます。StorageGRID ネットワークのパフォーマンスやデータの可用性を低下させることなく、最高のデータ転送パフォーマンスを提供するトラフィックのクローニングに使用するネットワークを選択してください。

交換用アプライアンスを設置するときは、 StorageGRID 接続およびデータ転送用の一時的な IP アドレスを指定する必要があります。交換用アプライアンスは交換前のアプライアンスノードと同じネットワークに含まれるため、交換用アプライアンスでこれらのネットワークごとに一時 IP アドレスを指定する必要があります。

### ターゲットアプライアンスの互換性

交換用アプライアンスは、交換するソースノードと同じタイプで、両方が同じ論理 StorageGRID サイトに属している必要があります。

- 交換用サービスアプライアンスは、交換する管理ノードまたはゲートウェイノードとは異なる場合があり

ます。

- SG1000 サービスのターゲットアプライアンスに SG100 ソースノードアプライアンスをクローニングして、管理ノードまたはゲートウェイノードの機能を強化できます。
- SG1000 ソースノードアプライアンスを SG100 サービスターゲットアプライアンスにクローニングして、要件の厳しいアプリケーション用に SG1000 を再導入することができます。

  たとえば、 SG1000 ソースノードアプライアンスを管理ノードとして使用していて、専用のロードバランシングノードとして使用する場合などです。

- SG1000 ソースノードアプライアンスを SG100 サービスターゲットアプライアンスに交換すると、ネットワークポートの最大速度が 100GbE から 25GbE に減ります。
- SG100 と SG1000 アプライアンスでは、ネットワークコネクタが異なります。アプライアンスのタイプを変更する場合は、ケーブルまたは SFP モジュールの交換が必要になることがあります。

- 交換用ストレージアプライアンスには、交換するストレージノード以上の容量が必要です。

  - ターゲットストレージアプライアンスのドライブ数がソースノードと同じ場合は、ターゲットアプライアンスのドライブの容量（ TB ）が同じかそれ以上である必要があります。
  - ターゲットノードでソースノードと同じ RAID モードを使用する場合は、次の手順を実行します。 ストレージ効率に優れた RAID モード（ RAID 6 から DDP への切り替えなど）では、ターゲットアプライアンスのドライブはソースアプライアンスのドライブよりも大きく（ TB ）必要です。
  - ターゲットストレージアプライアンスに設置されている標準ドライブ数がソースノードのドライブ数よりも少ない場合は、ソリッドステートドライブ（ SSD ）が設置されているため、ターゲットアプライアンスの標準ドライブの全体的なストレージ容量（ TB ）が表示されます。 ソースストレージノード内のすべてのドライブの機能的な合計ドライブ容量を満たしているか、超えている必要があります。

    たとえば、60本のドライブを搭載したSG5660ソースストレージノードアプライアンスを、58標準ドライブを搭載したSG6060またはSG6060Xターゲットアプライアンスにクローニングする場合は、ストレージ容量を確保するために、クローニングを行う前にSG6060またはSG6060Xターゲットアプライアンスに大容量のドライブを設置する必要があります。（ターゲットアプライアンス内の SSD を含む 2 つのドライブスロットは、アプライアンスのストレージ容量の合計には含まれません）。

    ただし、60ドライブSG5660ソースノードアプライアンスがSANtricity Dynamic Disk Pools DDP 8で構成されている場合は、ストレージ効率が向上しているため、SG6058ドライブの同じサイズドライブSG6060またはSG6060Xターゲットアプライアンスを有効なクローンターゲットにする可能性があります。

ソースアプライアンスノードの現在の RAID モードに関する情報は、 Grid Manager の * nodes * ページで確認できます。アプライアンスの [**Storage**] タブを選択します。

## クローニングされない情報

以下のアプライアンス設定は、クローニング中に交換用アプライアンスに転送されません。交換用アプライアンスの初期セットアップ時に設定する必要があります。

- BMC インターフェイス
- ネットワークリンク
- ノード暗号化ステータス

- SANtricity システムマネージャ（ストレージノード用）
- RAID モード（ストレージノード用）

### クローニングの妨げとなる問題

クローニング中に次のいずれかの問題が発生すると、クローニングプロセスが停止し、エラーメッセージが生成されます。

- ネットワーク設定が正しくありません
- ソースとターゲットのアプライアンス間の接続が確立されていません
- ソースとターゲットのアプライアンスに互換性がない
- ストレージノードの場合は、容量の不十分な交換用アプライアンス

続行するには、クローニングのために各問題 を解決する必要があります。

# アプライアンスノードのクローニングに関する考慮事項と要件

アプライアンスノードをクローニングする前に、考慮事項と要件を理解しておく必要があります。

### 交換用アプライアンスのハードウェア要件

交換用アプライアンスが次の基準を満たしていることを確認します。

- ソースノード（交換するアプライアンス）とターゲット（新しい）アプライアンスは、同じタイプのアプライアンスである必要があります。
  - クローニングできるのは、管理ノードアプライアンスまたはゲートウェイノードアプライアンスだけです。
  - クローニングできるのは、新しいストレージアプライアンスに対してのみです。
- 管理ノードまたはゲートウェイノードアプライアンスの場合、ソースノードアプライアンスとターゲットアプライアンスで同じタイプのアプライアンスを使用する必要はありません。ただし、アプライアンスタイプを変更する場合は、ケーブルまたは SFP モジュールの交換が必要になることがあります。

  たとえば、 SG1000 ノードアプライアンスを SG100 に交換したり、 SG100 アプライアンスを SG1000 アプライアンスに交換したりできます。

- ストレージノードアプライアンスの場合、ソースノードアプライアンスとターゲットアプライアンスのストレージ容量がソースアプライアンスと同じである必要はありません。ただし、ターゲットアプライアンスのストレージ容量がソースアプライアンスよりも大きい必要があります。

  たとえば、 SG5600 ノードアプライアンスを、 SG5700 アプライアンスまたは SG6000 アプライアンスと交換することができます。

StorageGRID 環境の特定のアプライアンスノードをクローニングする互換性のある交換用アプライアンスを選択する方法については、 StorageGRID の営業担当者にお問い合わせください。

## アプライアンスノードのクローンを作成する準備をします

アプライアンスノードをクローニングするには、次の情報が必要です。

- グリッドネットワークの一時的な IP アドレスをネットワーク管理者から取得し、最初のインストール時にターゲットアプライアンスで使用します。ソースノードが管理ネットワークまたはクライアントネットワークに属している場合は、それらのネットワークの一時的な IP アドレスを取得します。

  一時的な IP アドレスは通常、クローニングするソースノードアプライアンスと同じサブネット上にあり、クローニングの完了後は必要ありません。クローニング接続を確立するには、ソースアプライアンスとターゲットアプライアンスの両方が StorageGRID のプライマリ管理ノードに接続されている必要があります。

- データ転送トラフィックのクローニングに使用するネットワークを決定し、 StorageGRID ネットワークのパフォーマンスやデータの可用性を低下させることなく、最高のデータ転送パフォーマンスを実現します。

  > 1GbE 管理ネットワークを使用したクローニングでデータ転送を行うと、クローニングに時間がかかります。

- ターゲットアプライアンスでキー管理サーバ（ KMS ）を使用したノード暗号化が使用されるかどうかを確認し、クローニングを実行する前に最初のターゲットアプライアンスインストール時にノードの暗号化を有効にできるようにします。アプライアンスのインストールの説明に従って、ソースアプライアンスノードでノード暗号化が有効になっているかどうかを確認できます。

  ソースノードとターゲットアプライアンスで、異なるノード暗号化設定を使用できます。データの復号化と暗号化は、データ転送中、およびターゲットノードが再起動してグリッドに参加したときに自動的に実行されます。

  - SG100 および SG1000 サービスアプライアンス
  - SG5600 ストレージアプライアンス
  - SG5700 ストレージアプライアンス
  - SG6000 ストレージアプライアンス

- ターゲット・アプライアンスの RAID モードをデフォルト設定から変更するかどうかを決定します。このため、この情報は、クローニングの前にターゲット・アプライアンスを最初にインストールするときに指定できます。ソースアプライアンスノードの現在の RAID モードに関する情報は、 Grid Manager の * nodes * ページで確認できます。アプライアンスの [**Storage**] タブを選択します。

  ソースノードとターゲットアプライアンスでは、 RAID 設定が異なる場合があります。

- ノードのクローニングプロセスを完了するための十分な時間を計画します。稼働中のストレージノードからターゲットアプライアンスにデータを転送するために、数日かかる場合があります。クローニングのスケジュールを一度に設定して、ビジネスへの影響を最小限に抑えることができます。
- クローニングするアプライアンスノードは一度に 1 つだけにしてください。クローニングによって、StorageGRID の他のメンテナンス機能を同時に実行することはできません。
- アプライアンスノードのクローンを作成したら、互換性のある別のノードアプライアンスのクローンを作成するために、インストール前の状態に戻ったソースアプライアンスをターゲットとして使用できます。

# アプライアンスノードをクローニングする

ソースノード（交換するアプライアンス）とターゲット（新規）アプライアンスの間でデータを転送するには、クローニングプロセスに数日かかることがあります。

必要なもの

- 互換性のあるターゲットアプライアンスをキャビネットまたはラックに設置し、すべてのケーブルを接続し、電源を投入しておきます。
- 交換用アプライアンスの StorageGRID アプライアンスインストーラのバージョンが StorageGRID システムのソフトウェアバージョンと同じであることを確認し、必要に応じて StorageGRID アプライアンスインストーラファームウェアをアップグレードしておきます。
- StorageGRID 接続、 SANtricity System Manager （ストレージアプライアンスのみ）、 BMC インターフェイスの設定を含めて、ターゲットアプライアンスを設定しておきます。
  - StorageGRID 接続を設定する場合は、一時的な IP アドレスを使用します。
  - ネットワークリンクを設定する場合は、最終的なリンク設定を使用します。

> ターゲットアプライアンスの初期構成が完了したあとは、 StorageGRID アプライアンスインストーラを開いたままにしておきます。ノードのクローニングプロセスを開始したあとに、ターゲットアプライアンスのインストーラページに戻ります。

- ターゲットアプライアンスのノード暗号化を必要に応じて有効にしておきます。
- 必要に応じて、ターゲットアプライアンスの RAID モードを設定します（ストレージアプライアンスのみ）。
- アプライアンスノードのクローニングに関する考慮事項と要件

  SG100 および SG1000 サービスアプライアンス

  SG5600 ストレージアプライアンス

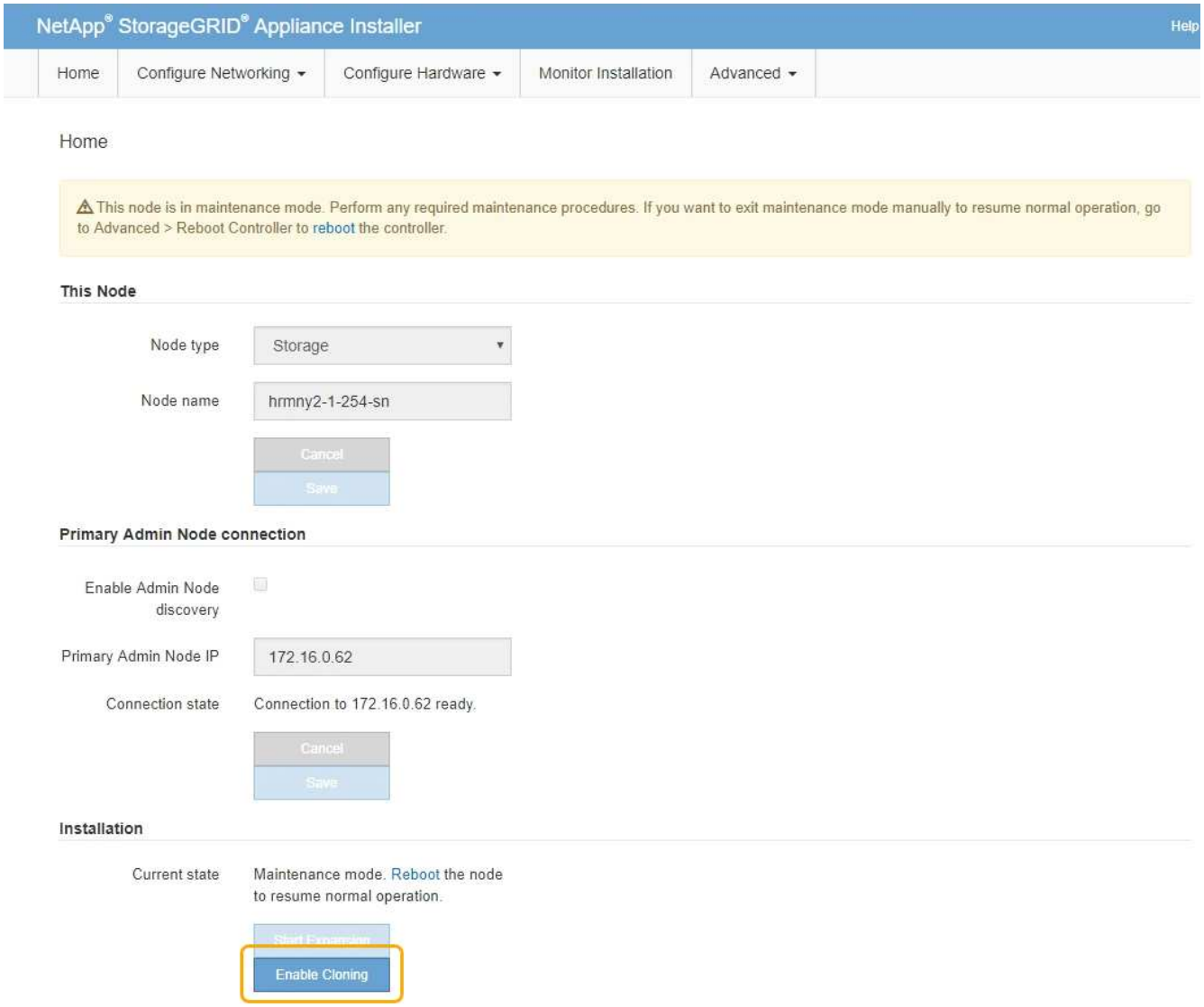
  SG5700 ストレージアプライアンス

  SG6000 ストレージアプライアンス

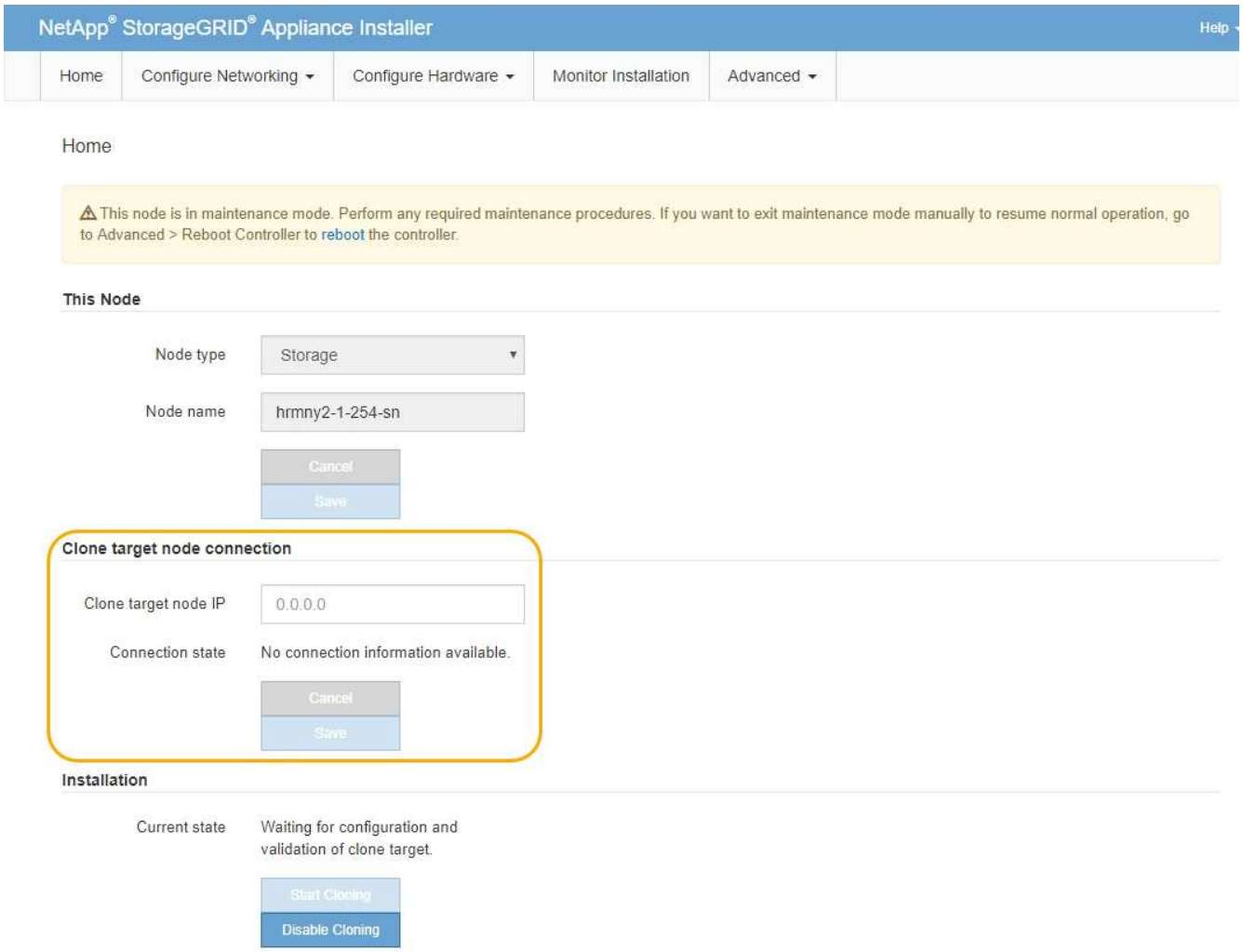
StorageGRID ネットワークのパフォーマンスとデータの可用性を維持するために、クローニングするアプライアンスノードは一度に 1 つだけにしてください。

手順

1. クローニングするソースノードをメンテナンスモードにします。
2. ソースノードの StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページの ［ インストール ］ セクションで、 ［ * クローン作成を有効にする * ］ を選択します。




Primary Admin Node connection セクションが Clone target node connection セクションに置き換えられました。

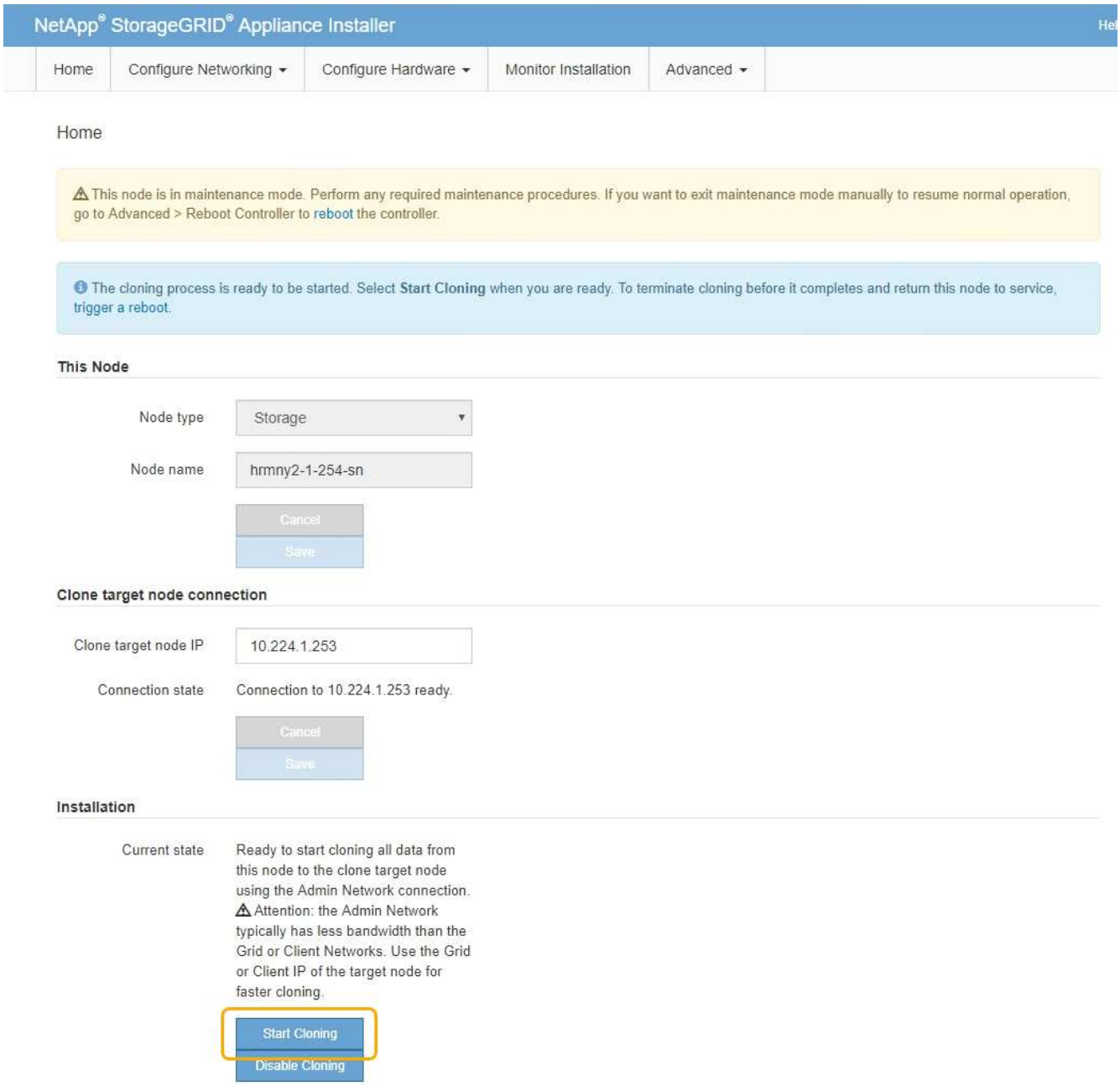



3. 「 * クローンターゲットノード IP * 」には、クローンデータ転送トラフィックに使用するネットワークのターゲットノードに割り当てられた一時的な IP アドレスを入力し、「 * 保存 * 」を選択します。

   通常はグリッドネットワークの IP アドレスを入力しますが、データ転送トラフィックのクローニングに別のネットワークを使用する必要がある場合は、そのネットワークのターゲットノードの IP アドレスを入力します。

   > 1GbE 管理ネットワークを使用したクローニングでデータ転送を行うと、クローニングに時間がかかります。

   ターゲットアプライアンスの設定と検証が完了すると、インストールセクションのソースノードで * クローニングの開始 * が有効になります。



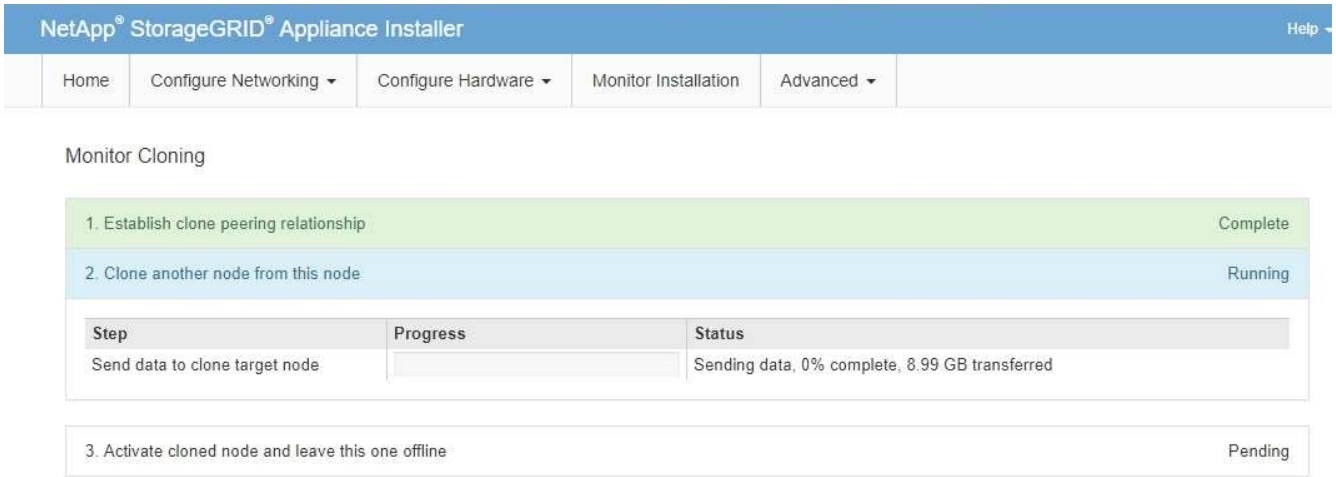

クローニングを妨げる問題が存在する場合は、 * クローニングの開始 * が有効になっておらず、解決が必要な問題が * 接続状態 * として表示されます。これらの問題は、ソースノードとターゲットアプライアンスの両方の StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページに記載されています。一度に表示される問題 は 1 つだけで、条件の変化に応じて状態が自動的に更新されます。クローニングの開始 * を有効にするために、すべてのクローニングの問題を解決してください。

クローニングの開始 * が有効になっている場合、 * 現在の状態 * は、トラフィックのクローニングに選択された StorageGRID ネットワークと、そのネットワーク接続の使用に関する情報を示します。

アプライアンスノードのクローニングに関する考慮事項と要件

4. ソースノードで * クローニングを開始 * を選択します。
5. ソースノードまたはターゲットノードで StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して、クローニングの進行状況を監視します。

ソースノードとターゲットノードの両方で StorageGRID アプライアンスインストーラのステータスが同じであることを確認します。




クローニングの監視ページでは、クローニングプロセスの各ステージについて詳細な進捗状況を確認できます。

- * クローンピア関係の確立 * に、クローニングのセットアップと設定の進捗状況が表示されます。
- * このノードから別のノードをクローニングする * と、データ転送の進捗状況が表示されます。（クローニング処理のこの処理は、完了までに数日かかることがあります）。
- * クローンノードをアクティブ化してこのノードをオフラインのままにする * は、データ転送が完了したあとに、ターゲットノードに制御を移行してインストール前の状態に移行する処理の進捗状況を示します。

6. クローニングが完了する前にクローニングプロセスを終了してソースノードをサービスに戻す必要がある場合は、ソースノードで StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページに移動し、 * アドバンスト * > * コントローラのリブート * を選択して、 * StorageGRID * でリブートするを選択します。

   クローニングプロセスが終了した場合は、次の手順を実行し

   - ソースノードがメンテナンスモードを終了し、 StorageGRID に再び参加します。
   - ターゲットノードはインストール前の状態のままになります。ソースノードのクローニングを再開するには、手順 1 からクローニングプロセスを再開します。

クローニングが正常に完了した場合：

- ソースノードとターゲットノードで IP アドレスが入れ替わります。
  - これで、ターゲットノードで、グリッドネットワーク、管理ネットワーク、クライアントネットワークのソースノードに割り当てられていた IP アドレスが使用されるようになります。
  - ソースノードで、最初にターゲットノードに割り当てられた一時的な IP アドレスが使用されるようになります。
- ターゲットノードはメンテナンスモードを終了し、ソースノードに代わって StorageGRID に参加します。
- ソースアプライアンスは、以前と同様に事前にインストールされた状態になります 再インストールのための準備をした。

アプライアンスがグリッドに再参加しない場合は、ソースノードの StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページで * アドバンスト * > * コントローラのリブート * を選択し、 * メンテナンスモードでリブート * を選択します。ソースノードが保守モードでリブートしたら、手順 のクローニングを繰り返します。

ターゲットノードで想定外の問題 が発生した場合、ユーザデータはリカバリオプションとしてソースアプライアンスに残ります。ターゲットノードが StorageGRID に正常に再参加すると、ソースアプライアンスのユーザデータは古くなり、不要になります。必要に応じて、 StorageGRID サポートにソースアプライアンスのクリアを依頼して、このデータを削除してください。

可能です

- 追加のクローニング処理では、ソースアプライアンスをターゲットとして使用します。追加の設定は必要ありません。このアプライアンスには、最初のクローンターゲット用に指定された一時的な IP アドレスがすでに割り当てられています。
- ソースアプライアンスを新しいアプライアンスノードとして設置し、セットアップする。
- ソースアプライアンスが StorageGRID で使用されなくなった場合は、破棄します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。